幻尔科技

语音交互模块简介

V1.0

Hiwonder 官方网站

版本号	修改日期	修改摘要
V1.1	20250505	优化内容

1.语音交互模块说明

1.1 模块介绍

一体式语音交互模块（WonderEcho）是基于 CI1302 芯片进行语音识别与播报的，支持离线 NN 加速运算与语音信号处理加速硬件，通过深度降噪和神经网络模型进行分析，得出识别结果。

CI1302 芯片具有脑神经网络处理器核(BNPU)，支持离线 NN 加速运算和语音信号处理硬件加速等，CPU 主频可达 220MHz，能够离线远场语音识别，内置 2MB FLASH 存储，可支持 300 条命令词。

该模块操作简易、出色的语音识别性能，使其应用非常广泛，例如像智能家居、对话机器人、教育机器人、车载调度终端等方面。

1.2 工作原理

该模块采用口令模式唤醒，用户需要说出唤醒词来激活语音交互模块，激活后才可以进行识别。默认识别的语言为英文，英文唤醒关键词为**“Hello Hiwonder”**，若需切换为中文识别，需要烧录中文识别固件，切换至中文固件后，中文唤醒关键词为**“小幻小幻”**。若 15 秒内无识别到语音，则会进入休眠模式，再次使用需要重新唤醒。教程均以中文识别为例，如需烧录中文固件，可前往**“2.快速上手”**内查看固件烧录教程。

当 CI1302 芯片识别到对应的语音词条之后，会将对应词条的指令发送给 IIC 芯片，并反馈播报；IIC 芯片将接收到的语音指令存储并通过 IIC 从机协议发送出来。

模块支持唤醒词修改和自定义词条，可前往“**3.修改唤醒词和命令词**”和“**5.自定义词条制作**”学习如何修改。

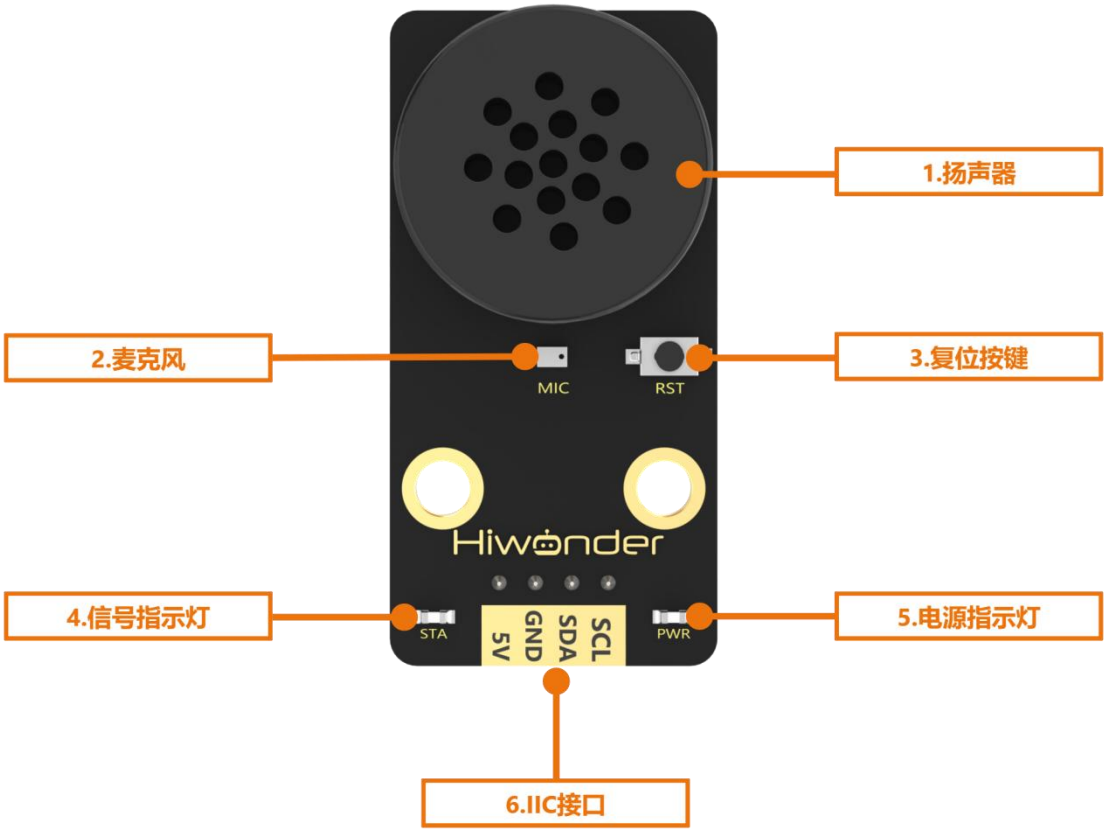
2.注意事项

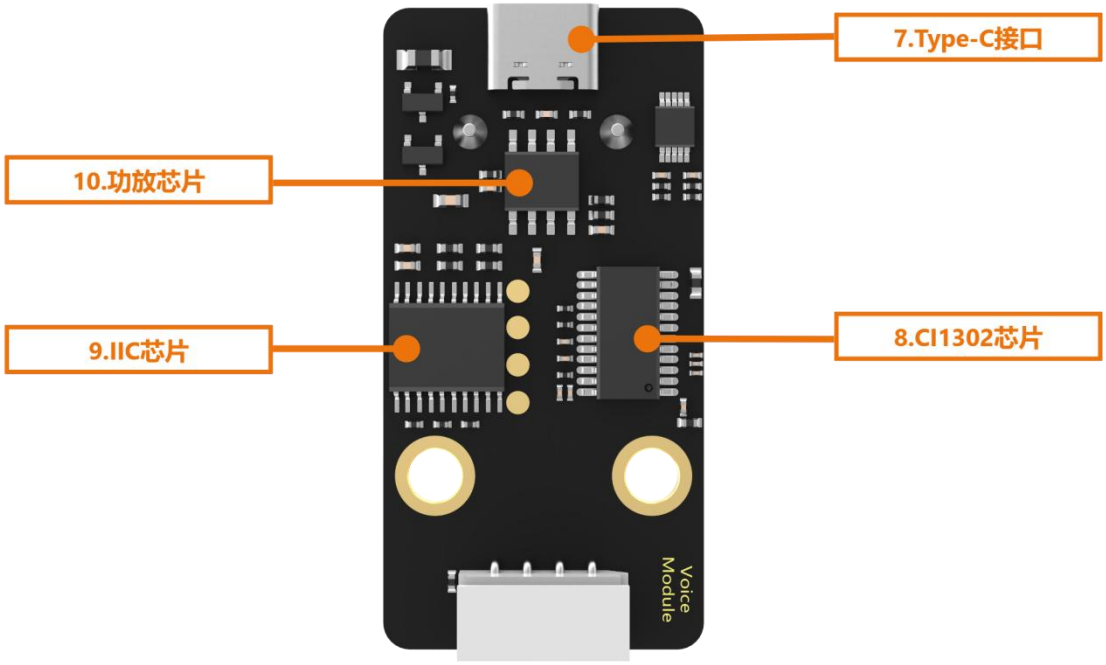
① 请使用 5V 电压供电，否则会损坏模块。

② 使用场景应安静，嘈杂的环境会影响识别效果。

③ 说词条时，声音要洪亮且语速不宜过快，建议与模块之间保持在 5 米以内。

3.硬件接口说明





序号	硬件名称	说明
1	扬声器	将模拟信号转换为声音
2	麦克风	将声音转换为模拟信号
3	RST 按键	复位按键
4	信号指示灯（蓝灯）	信号灯常亮，当识别到词条时，会闪烁一次
5	电源指示灯（红灯）	供电正常时常亮
6	IIC 接口	做 IIC 从机，用于供电、与主机设备进行通信
7	Type-C 接口	用于供电和 CI1302 芯片的固件更新下载
8	CI1302 芯片	高性能语音识别芯片，识别语音并进行信号输出
9	IIC 芯片	将语音识别芯片的指令转化为 IIC 协议的指令

10	功放芯片	将数字信号转换为驱动扬声器的模拟信号